1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

Pai Nam Nae เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเดินทางแบบร่วมโดยสาร (Carpooling) ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มีเส้นทางการเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถค้นหา เสนอการเดินทาง และจับคู่การเดินทางร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเชื่อมโยงของระบบ Review System ในส่วนของ E2E Flow ตั้งแต่การสร้าง Route จนถึงการรีวิวคนขับ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1 ตรวจสอบว่า Driver สามารถสร้าง Route (Trip) ใหม่ได้สำเร็จ โดยระบุต้นทาง ปลายทาง วันเวลา ที่นั่ง และราคา

2. ตรวจสอบว่า Passenger สามารถค้นหา Trip และจองที่นั่งผ่าน Booking Modal ได้ถูกต้อง

3. ตรวจสอบว่า Driver สามารถยืนยันคำขอจอง และเปลี่ยนสถานะ Trip เป็น 'เสร็จสิ้น' ได้สำเร็จ

4. ตรวจสอบว่า Passenger สามารถรีวิวคนขับได้ โดยให้คะแนนดาว กรอกความคิดเห็น และอัปโหลดรูปภาพ

1.3 วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

การทดสอบดำเนินการในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated Testing) ผ่านเครื่องมือ Robot Framework ร่วมกับ SeleniumLibrary เพื่อจำลองพฤติกรรมการใช้งานของผู้ดูแลระบบ (Admin) ในสถานการณ์จริง

กรณีทดสอบที่ดำเนินการ

STEP_01: Driver สร้าง Route ใหม่ (กรุงเทพมหานคร ⟶ เชียงใหม่, 4 ที่นั่ง, 250 บาท/ที่นั่ง)

STEP_02: Passenger ค้นหา Trip และทำการจอง (เลือก 4 ที่นั่ง, กรอก Pickup/Dropoff)

STEP_03: Driver ยอมรับคำขอจองและกด 'เสร็จสิ้นการเดินทาง'

STEP_04: Passenger รีวิวคนขับ (5 ดาว, ความคิดเห็น, รูปภาพ 3 รูป)

2. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

CPU : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz (2.69 GHz)

Memory : DDR4-3200 (1600MHz), Size: 24.0 GB (23.7 GB usable)

Graphics : NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Python3	3.9.6
Robot Framework	7.4.1
Visual Studio Code	1.100.2
Database	PostgreSQL 17.6

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

ชื่อ วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์

รหัสนักศึกษา 663380234-8

รายวิชา CP353004 Software Engineering Section 1

3. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

4.2 ผลการทดสอบ (Test results)

Test Scenario ID:	UAT-REV-01	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	Driver สร้าง Route ใหม่ (กรุงเทพมหานคร ⟶ เชียงใหม่)	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – Driver Route Creation	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Driver (user1@example.com / 123456789) และต้องมียานพาหนะลงทะเบียนแล้วในระบบ		
Description:	ตรวจสอบว่า Driver สามารถสร้าง Route ใหม่ได้สำเร็จ โดยกรอก Start Point: กรุงเทพมหานคร, End Point: เชียงใหม่, วันเวลาเดินทาง, จำนวนที่นั่ง 4 ที่นั่ง, ราคา 250 บาท/ที่นั่ง และเลือกยานพาหนะ		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Login ด้วยบัญชี Driver username: user1@example.com password: 123456789	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	✓	
2	ไปที่หน้า /createTrip	แสดงหน้าสร้างการเดินทาง	แสดงหน้าสร้างการเดินทาง	✓	
3	กรอก Start Point: กรุงเทพมหานคร (เลือกจาก Google Autocomplete)	ระบบรับค่าและแสดง autocomplete ได้ถูกต้อง	ระบบรับค่าและแสดง autocomplete ได้ถูกต้อง	✓	

4	กรอก End Point: เชียงใหม่ (เลือกจาก Google Autocomplete)	ระบบรับค่าและแสดง autocomplete ได้ถูกต้อง	ระบบรับค่าและแสดง autocomplete ได้ถูกต้อง	✓	
5	กรอกวันที่เดินทาง (วันถัดไป) และเวลา 09:00	ระบบบันทึกวันที่และเวลาได้ถูกต้อง	ระบบบันทึกวันที่และเวลาได้ถูกต้อง	✓	
6	กรอกจำนวนที่นั่ง: 4 และราคาต่อที่นั่ง: 250	ระบบรับค่าที่นั่งและราคาได้ถูกต้อง	ระบบรับค่าที่นั่งและราคาได้ถูกต้อง	✓	
7	เลือกยานพาหนะจาก dropdown	ระบบแสดงรายการรถที่มีอยู่ให้เลือก	ระบบแสดงรายการรถที่มีอยู่ให้เลือก	✓	
8	กดปุ่ม "สร้างการเดินทาง" และตรวจสอบข้อความ "สำเร็จ"	ระบบแสดงข้อความสำเร็จและสร้าง Route ได้	ระบบแสดงข้อความสำเร็จและสร้าง Route ได้	✓	
9	ปิด Browser	Browser ปิดสำเร็จ	Browser ปิดสำเร็จ	✓	

Test Scenario ID:	UAT-REV-02	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	Passenger ค้นหาและจอง Trip (กรุงเทพมหานคร ⟶ เชียงใหม่)	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – Passenger Booking	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Passenger (user4@example.com / 123456789) และต้องมี Trip ที่สร้างโดย Driver อยู่ในระบบ		
Description:	ตรวจสอบว่า Passenger สามารถค้นหา Trip ระหว่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ได้ และสามารถจองที่นั่งผ่าน Booking Modal พร้อมกรอกจุดขึ้น-ลงรถด้วย Google Autocomplete		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Login ด้วยบัญชี Passenger username: user4@example.com password: 123456789	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	✓	
2	ไปที่หน้า /findTrip	แสดงหน้าค้นหาการเดินทาง	แสดงหน้าค้นหาการเดินทาง	✓	
3	กรอก Start Location: กรุงเทพมหานคร (เลือกจาก Autocomplete)	ระบบรับค่าและแสดง autocomplete ได้ถูกต้อง	ระบบรับค่าและแสดง autocomplete ได้ถูกต้อง	✓	
4	กรอก End Location: เชียงใหม่ (เลือกจาก Autocomplete)	ระบบรับค่าและแสดง autocomplete ได้ถูกต้อง	ระบบรับค่าและแสดง autocomplete ได้ถูกต้อง	✓	
5	กดปุ่ม 'ค้นหา'	แสดงผลการค้นหา	แสดงผลการค้นหาได้ถูกต้อง	✓	

6	คลิก trip card แรก (Bangkok ⟶ Chiang Mai)	เปิดรายละเอียดการเดินทาง	เปิดรายละเอียดการเดินทางได้ถูกต้อง	✓	
7	กดปุ่ม 'จองที่นั่ง'	แสดง Booking Modal	แสดง Booking Modal ได้ถูกต้อง	✓	
8	เลือกจำนวนที่นั่ง: 4 จาก Select dropdown	ระบบรับค่าที่นั่งได้ถูกต้อง	ระบบรับค่าที่นั่งได้ถูกต้อง	✓	
9	เลือกจุดขึ้นรถ: กรุงเทพมหานคร (Autocomplete)	ระบบรับค่าจุดขึ้นรถได้ถูกต้อง	ระบบรับค่าจุดขึ้นรถได้ถูกต้อง	✓	
10	เลือกจุดลงรถ: เชียงใหม่ (Autocomplete)	ระบบรับค่าจุดลงรถได้ถูกต้อง	ระบบรับค่าจุดลงรถได้ถูกต้อง	✓	
11	กดปุ่ม 'ยืนยันการจอง'	ระบบบันทึกการจองและแสดงข้อความสำเร็จ	ระบบบันทึกการจองสำเร็จ	✓	Passenger จองที่นั่งสำเร็จ

Test Scenario ID:	UAT-REV-03	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	Driver ยอมรับและเสร็จสิ้นการเดินทาง	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – Driver Accept & Complete	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Driver (user1@example.com / 123456789) และต้องมีคำขอจองจาก Passenger รออยู่ใน Route		
Description:	ตรวจสอบว่า Driver สามารถเข้าหน้า myRoute เพื่อยืนยันคำขอจอง และสามารถกด "เสร็จสิ้นการเดินทาง" เพื่อเปลี่ยนสถานะ Trip ได้สำเร็จ		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Login ด้วยบัญชี Driver username: user1@example.com password: 123456789	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	✓	
2	Hover ที่เมนู 'การเดินทางทั้งหมด' ให้ Dropdown แสดง	Dropdown เมนูแสดงออกมา	Dropdown เมนูแสดงออกมาได้ถูกต้อง	✓	
3	คลิก 'คำขอจองเส้นทางของฉัน' จาก Dropdown (/myRoute)	ไปยังหน้า myRoute ได้ถูกต้อง	ไปยังหน้า myRoute ได้ถูกต้อง	✓	
4	คลิก Booking Request Card แรก	แสดงรายละเอียดคำขอจอง	แสดงรายละเอียดคำขอจองได้ถูกต้อง	✓	
5	กดปุ่ม 'ยืนยันคำขอ' ครั้งแรก	ระบบเปิด Confirmation Overlay	ระบบเปิด Confirmation Overlay ได้	✓	

6	กดปุ่ม 'ยืนยันคำขอ' บน Overlay อีกครั้ง	ระบบยืนยันการจองสำเร็จ	ระบบยืนยันการจองสำเร็จ	✓	
7	คลิกแท็บ 'ยืนยันแล้ว'	แสดง Booking ที่ยืนยันแล้ว	แสดง Booking ที่ยืนยันแล้วได้ถูกต้อง	✓	
8	กดปุ่ม 'เสร็จสิ้นการเดินทาง'	ระบบเปลี่ยนสถานะ Trip เป็น Complete	ระบบเปลี่ยนสถานะ Trip เป็น Complete สำเร็จ	✓	
9	ปิด Browser	Browser ปิดสำเร็จ	Browser ปิดสำเร็จ	✓	

Test Scenario ID:	UAT-REV-04	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	Passenger รีวิวคนขับหลังเดินทางเสร็จสิ้น	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – Passenger Review Driver	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Passenger (user4@example.com) และต้องมี Trip สถานะ "เสร็จสิ้น" อยู่ใน myTrip และต้องมีไฟล์รูป review1test.jpg, review2test.jpg, review3test.jpg ในเครื่อง		
Description:	ตรวจสอบว่า Passenger สามารถรีวิวคนขับได้ โดยให้คะแนน 5 ดาว กรอกความคิดเห็น และอัปโหลดรูปภาพ 3 รูป จากนั้นกด "ส่งรีวิว" สำเร็จ		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Login ด้วยบัญชี Passenger username: user4@example.com password: 123456789	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	✓	
2	ไปที่หน้า /myTrip และ Reload Page	แสดงหน้า My Trip ได้ถูกต้อง	แสดงหน้า My Trip ได้ถูกต้อง	✓	
3	คลิกแท็บ 'เสร็จสิ้น'	แสดงรายการ Trip ที่เสร็จสิ้น	แสดงรายการ Trip ที่เสร็จสิ้นได้ถูกต้อง	✓	
4	กดปุ่ม 'รีวิวคนขับ'	เปิด Review Form/Modal	เปิด Review Form ได้ถูกต้อง	✓	
5	รอ Review Form เปิด	แสดง textarea ของ Review Form	แสดง textarea ได้ถูกต้อง	✓	
6	คลิก 5 ดาว	ระบบรับค่า rating 5 ดาว	ระบบรับค่า rating 5 ดาวสำเร็จ	✓	

7	กรอกความคิดเห็น: 'คนขับดีมากครับ ปลอดภัย บริการเพ้นฟูล รีบสูง!'	ระบบรับข้อความความคิดเห็น	ระบบรับข้อความความคิดเห็นได้ถูกต้อง	✓	
8	อัปโหลดรูปภาพ 3 ภาพ (review1test.jpg, review2test.jpg, review3test.jpg)	ระบบรับไฟล์รูปภาพได้ถูกต้อง	ระบบรับไฟล์รูปภาพได้ถูกต้อง	✓	
9	กดปุ่ม 'ส่งรีวิว'	ระบบบันทึกรีวิวและแสดงข้อความสำเร็จ	ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ	✓	
10	ปิด Browser	Browser ปิดสำเร็จ	Browser ปิดสำเร็จ	✓	

Test Scenario ID:	UAT-REV-05	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	ตรวจสอบว่า Review ที่ Passenger ส่งปรากฏในระบบถูกต้อง	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – Review Verification	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ต้องมี Review ที่ Passenger ส่งแล้ว (จาก TC-REV-04) และระบบทำงานปกติ		
Description:	ตรวจสอบว่า Review ที่ Passenger ส่งปรากฏในหน้าโปรไฟล์ Driver และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Login ด้วยบัญชี Driver username: user1@example.com password: 123456789	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	✓	
2	ตรวจสอบว่ามี Review ของ Passenger ปรากฏในหน้าโปรไฟล์ Driver	แสดง Review ที่ Passenger ส่งได้ถูกต้อง	แสดง Review ได้ถูกต้อง	✓	
3	ตรวจสอบว่าคะแนนดาว 5 ดาว และความคิดเห็นแสดงถูกต้อง	แสดงคะแนน 5 ดาว และความคิดเห็น	แสดงข้อมูล Review ครบถ้วน	✓	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No Run	Block	Remark	Defect ID
UAT-REV-001	Driver สร้าง Route ใหม่ (กรุงเทพมหานคร ⟶ เชียงใหม่)	9	9	-	-	-	Driver สามารถสร้าง Route ได้สำเร็จ	-
UAT-REV-002	Passenger ค้นหาและจอง Trip	11	11	-	-	-	Booking Modal และ Autocomplete ทำงานถูกต้อง	-
UAT-REV-003	Driver ยอมรับและเสร็จสิ้นการเดินทาง	8	8	-	-	-	Driver Accept และ Complete Trip สำเร็จ	-
UAT-REV-004	Passenger รีวิวคนขับ (5 ดาว + รูปภาพ 3 รูป)	9	9	-	-	-	Review Form ทำงานครบถ้วน รูปภาพอัปโหลดสำเร็จ	-
UAT-REV-005	ตรวจสอบว่า Review ปรากฏในระบบถูกต้อง	3	3	-	-	-	ระบบแสดงข้อมูล Review ครบถ้วน	-
รวม		40	40	-	-	-		